

第十七届全国大学生数学竞赛初赛试卷 (非数学 B 类, 2025 年)

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	30	14	14	14	14	14	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、(本题 30 分, 每小题 6 分)

(1) 已知函数 $y = x^2 e^{\sin x}$, 则 $y''(0) =$ _____.

(2) 设平面过原点与点 $(6, -3, 2)$, 且与平面 $4x - y + 2z - 8 = 0$ 垂直, 则此平面方程为 _____.

(3) 设 $f(x)$ 连续, 且 $f(x) + f(-x) = 2$. 求

$$\int_{-1}^1 \left(f(x) + x^2 \ln \left(x + \sqrt{x^2 + 1} \right) \right) dx = \text{_____}.$$

(4) 设函数 $f(u, v)$ 具有一阶连续偏导数, $f(2, 0) = 3$, $f'_u(2, 0) = 5$, 又设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $xz = f(2x - y, xyz)$ 确定的隐函数, 则 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{\substack{x=1 \\ y=0}} =$ _____.

(5) 积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx =$ _____.

得分	
评阅人	

二、(本题 14 分) 设 a, b 为常数, 函数 $f(x, y) = ax^2 + by^2 + 1$ 在点 $(4, 3)$ 处的所有方向导数中, 沿方向 $\mathbf{l} = -4i - 3j$ 的方向导数最大, 最大值为 10.

(1) 求 a, b 的值;

(2) 求曲面 $z = f(x, y)$ 被平面 $z = 0$ 所截下的有限部分的面积.

得分	
评阅人	

三、(本题 14 分) 求由方程 $2x^2 + 2y^2 + z^2 + 8xz - z + 8 = 0$ 所确定的函数 $z = z(x, y)$ 的极值.

得分	
评阅人	

四、(本题 14 分) 求微分方程 $y'x \ln x \sin y + (1 - x \cos y) \cos y = 0$ 的通解.

微信公众号：大学生数学竞赛

姓名:

得分	
评阅人	

论 $f(x)$ 在区间 $(0, \pi)$ 的单调性;

(2) 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的收敛性, 其中

$$a_n = \sin^2 x \sin^2 2x \dots \sin^2 2^{n-1} x, x \in (-\infty, +\infty).$$

得分	
评阅人	

六、(本题 14 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有连续的导数, 记 $A = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$. 试证明:

$$\int_a^b |f(x) - A|^2 dx \leq \frac{(a-b)^2}{2} \int_a^b |f'(x)|^2 dx.$$